

PROPUESTA DE TESIS DE PREGRADO

Sistema de información y recomendación de rutas de taxis colectivos en Punta Arenas basado en datos oficiales digitalizados y búsqueda geoespacial

Propuesta metodológica y plan de trabajo

Estudiante	Francisco Miranda
Programa / Carrera	Ingeniería en Computación e Informática — Universidad de Magallanes
Institución	Universidad de Magallanes
Profesor(a) guía propuesto(a)	Eduardo Peña Jaramillo
Inicio previsto	20 de agosto de 2026
Fecha límite de defensa	[A definir según calendario de titulación]

Documento de trabajo · agosto de 2026

Los campos entre corchetes [] deben completarse tras la conversación con el profesor guía.

1. Resumen de la propuesta

Esta tesis propone construir un dataset abierto y estructurado de las rutas de taxis colectivos de Punta Arenas, a partir de los trazados que las 21 líneas ya tienen oficialmente registrados ante la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, y utilizar ese dataset para diseñar un sistema de recomendación que, dado un origen y un destino, indique qué líneas conectan efectivamente ambos puntos respetando el sentido de circulación real. El trabajo se concentra en tres etapas encadenadas: (1) la obtención y digitalización de los trazados oficiales, hoy disponibles solo como registro administrativo; (2) la formalización de qué significa que una línea "sirva" un trayecto, y el diseño y comparación de al menos dos estrategias algorítmicas de búsqueda geoespacial capaces de resolver zonas de alta superposición de líneas, como el centro de la ciudad; y (3) la implementación de un prototipo funcional evaluado con usuarios reales.

El proyecto está deliberadamente acotado para ser ejecutable en un semestre de tesis de pregrado. No se busca digitalizar la totalidad de la red de transporte público, ni desarrollar una aplicación lista para producción, ni implementar seguimiento GPS en tiempo real de los vehículos. La contribución principal del estudiante será transformar un dato que hoy existe solo en trámites administrativos en un recurso digital abierto, y demostrar, mediante un prototipo evaluado con usuarios, que ese dato permite resolver un problema real de orientación urbana que, hasta donde se identificó en la revisión realizada para esta propuesta, ninguna herramienta digital disponible resuelve hoy para el caso de los colectivos de Punta Arenas.

2. Ficha general del proyecto

Área principal	Sistemas de información geográfica aplicados a transporte urbano / ingeniería de software
Problema de aplicación	Ausencia de información digital estructurada sobre las rutas de los taxis colectivos de Punta Arenas
Tipo de trabajo	Investigación aplicada, construcción de dataset, diseño algorítmico e implementación de software
Datos	Trazados oficialmente registrados en el RNSTP (SEREMI de Transportes de Magallanes); transcripción, geocodificación y validación muestral a cargo del estudiante
Representación	Trazados geocodificados como secuencias ordenadas de coordenadas por línea y sentido de circulación, en formato propio basado en GeoJSON, con GTFS como posible formato de exportación futura si resulta natural
Modelamiento principal	Al menos dos estrategias obligatorias de búsqueda geoespacial, evaluadas contra un conjunto de verificación construido de forma independiente
Validación	Evaluación de usabilidad con un grupo acotado de usuarios reales sobre el prototipo
Producto de software	Prototipo de aplicación (web o móvil) con consulta por origen/destino y visualización de líneas recomendadas

3. Contexto y antecedentes

3.1. Transporte público y taxis colectivos en Punta Arenas

Punta Arenas cuenta con un sistema de transporte público mixto. Por un lado está Red Punta Arenas de Movilidad, el sistema de buses urbanos, con recorridos formalizados e integrados en aplicaciones de terceros como Moovit. Por otro lado operan 21 líneas oficiales de taxis colectivos, repartidas entre 13 empresas y asociaciones distintas, que en su mayoría conectan el sector sur de la ciudad con el sector norte. A diferencia de las micros, los colectivos operan con recorrido fijo pero sin paradas obligatorias —el usuario sube y baja donde lo solicita— y cada línea conserva bastante autonomía para autorregular su frecuencia fuera de los horarios punta.

Esto genera una asimetría de información: los recorridos existen y están autorizados formalmente, pero no hay ninguna fuente digital, abierta y estructurada que le permita a una persona común saber, dado un origen y un destino, qué línea de colectivo le sirve.

3.2. El registro oficial de trazados (RNSTP)

Toda línea de colectivo debe inscribirse en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (RNSTP), que administra la Subsecretaría de Transportes a través de la SEREMI regional. Al inscribirse, debe presentar el Formulario N°2, que incluye la descripción del recorrido troncal y de cada una de sus variantes: trazado, horario de atención y frecuencia. Cualquier modificación posterior del recorrido también se tramita formalmente ante la SEREMI. Es decir, el trazado que cada línea debería respetar ya existe como registro administrativo; lo que no existe es su versión digital, estructurada y pública. Si la información no se entrega por solicitud directa, existe además el respaldo de la Ley de Transparencia (Ley N°20.285), que obliga a los organismos públicos a entregar la información que ya tienen en sus registros.

3.3. Antecedentes de digitalización de transporte informal y semi-formal

El mapeo de sistemas de transporte informales o semi-formales mediante recolección de datos es un área de investigación con precedentes reconocidos internacionalmente. El caso más citado es Digital Matatus, un proyecto conjunto del MIT, la Universidad de Columbia y la Universidad de Nairobi, que usó teléfonos móviles para mapear en terreno las rutas de los matatus (microbuses informales) de Nairobi y estructuró esa información en formato GTFS —el estándar abierto que usan la mayoría de las aplicaciones de mapas del mundo para describir rutas de transporte público—, generando el primer dataset abierto para ese sistema. El caso de Punta Arenas presenta una diferencia relevante: los colectivos no son informales, están regulados; pero en la práctica su información funciona con la misma opacidad que un sistema informal, lo que da al proyecto un ángulo propio dentro de esa misma línea de investigación.

3.4. Búsqueda geoespacial y recomendación de rutas

Una vez digitalizado el trazado de cada línea, el problema de "qué línea me sirve entre un origen y un destino" se puede formular como un problema de búsqueda geoespacial: dado un conjunto de trazados (polilíneas georreferenciadas, cada una con su sentido de circulación) y dos puntos de consulta, identificar qué trazados conectan efectivamente ambos puntos en el orden correcto. La tesis no busca encontrar la estrategia óptima en abstracto ni justificar estructuras de aceleración de búsqueda que, con solo 21 líneas, no tendrían ventaja práctica demostrable; busca comparar, bajo una definición formal común, al menos dos estrategias concretas de complejidad creciente y evaluar su precisión frente a un conjunto de verificación independiente.

4. Problemática

El problema se organiza en tres niveles complementarios:

- **Disponibilidad del dato:** los trazados de las líneas de colectivos existen como registro administrativo (RNSTP, Formulario N°2), pero no en un formato digital, estructurado ni público que una aplicación pueda utilizar.

- **Ambigüedad de recomendación:** en zonas de alta densidad de líneas, como el centro de Punta Arenas, una búsqueda que solo considere "qué pasa cerca de mí" devuelve demasiadas opciones sin indicar cuáles conectan efectivamente con el destino, y sin distinguir si la línea pasa en el sentido correcto. Resolver esto requiere una definición formal de qué significa que una línea "sirva" un trayecto (ver sección 6).
- **Validación de utilidad real:** no existe evidencia de que una herramienta de este tipo efectivamente reduzca el tiempo o el esfuerzo que hoy requiere una persona para saber qué colectivo tomar; esa evidencia debe construirse mediante evaluación con usuarios reales.

La oportunidad, desde el punto de vista computacional, está en conectar estos tres niveles dentro de un flujo reproducible: construcción controlada del dato, formalización y diseño algorítmico sobre ese dato, e integración en un prototipo evaluable.

5. Pregunta de investigación

¿Cómo representar y consultar computacionalmente los recorridos de taxis colectivos de Punta Arenas para identificar líneas que conecten un origen y un destino, considerando las particularidades de un sistema sin paradas fijas?

El caso del centro de Punta Arenas —donde varias líneas se superponen y una búsqueda ingenua por cercanía devuelve demasiadas opciones sin indicar cuál conecta realmente el origen con el destino— es el ejemplo concreto que motiva esta pregunta y que se usa a lo largo del documento para ilustrar el problema. La digitalización de los trazados, el diseño algorítmico y el prototipo son las partes metodológicas mediante las cuales se busca responderla; no son, cada una por separado, la pregunta en sí.

6. Definición operacional de recomendación válida

Antes de diseñar o comparar cualquier algoritmo, es necesario fijar con precisión qué significa que una línea, en un sentido de circulación dado, "sirva" un trayecto entre un origen O y un destino D. Se propone la siguiente definición de trabajo, sujeta a ajuste tras la revisión con el profesor guía:

- **Distancia máxima caminable:** se fija un radio r (valor inicial de referencia: 400-500 metros) dentro del cual se considera razonable que una persona camine para abordar o descender del colectivo.
- **Sentido de circulación:** cada línea se representa como dos trazados direccionales independientes (ida y vuelta), no como un trazado único no dirigido, ya que muchas veces la vuelta usa calles distintas por restricciones de sentido único.
- **Orden origen → destino:** una dirección de una línea sirve el trayecto solo si el punto del trazado más cercano al origen antecede, en el orden de circulación, al punto más cercano al destino. Una línea que pasa cerca de ambos puntos pero en el orden inverso no se considera una recomendación válida.
- **Variantes de recorrido:** si una línea tiene variantes registradas (varios recorridos posibles bajo el mismo número de línea), cada variante y sentido se trata como una unidad de recomendación separada.

Esta definición, aplicada de forma consistente, es la que permite después comparar estrategias algorítmicas de manera justa: dos métodos solo son comparables si ambos se evalúan contra la misma definición de qué cuenta como una recomendación correcta.

7. Objetivos

7.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de información y recomendación de rutas de taxis colectivos para Punta Arenas, basado en un dataset abierto construido a partir de los trazados oficialmente registrados, y en un algoritmo de búsqueda geoespacial validado con usuarios reales.

7.2. Objetivos específicos

- Obtener y digitalizar los trazados oficialmente registrados de las líneas de taxis colectivos de Punta Arenas mediante solicitud formal a la SEREMI de Transportes (directa o por Ley de Transparencia), construyendo un dataset abierto y estructurado, y validando una muestra representativa en terreno.
- Formalizar una definición operacional de recomendación válida (sección 6), y construir un conjunto de verificación (ground truth) de pares origen-destino con respuesta determinada de forma independiente a los algoritmos evaluados.
- Diseñar e implementar al menos dos estrategias algorítmicas de búsqueda geoespacial para recomendar líneas de colectivo entre un origen y un destino dados, comparando su precisión frente al conjunto de verificación y su tiempo de respuesta.
- Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación que integre el dataset y la estrategia seleccionada, permitiendo consultas por origen/destino y visualización de resultados.
- Evaluar la usabilidad y la efectividad percibida del prototipo mediante pruebas con un grupo de usuarios reales.

8. Alcance y delimitaciones

El alcance se define de forma explícita para mantener una carga de trabajo adecuada a una tesis de pregrado de un semestre y evitar que el proyecto se transforme en un sistema de transporte inteligente de cobertura completa.

Incluido	Fuera del alcance
Solicitud y transcripción de los trazados ya registrados en el RNSTP.	Recolección GPS completa desde cero de las 21 líneas.
Geocodificación de esos trazados a un formato estructurado con coordenadas.	Desarrollo de una aplicación lista para producción o publicación en tiendas de apps.
Validación muestral en terreno, viajando como pasajero pagante (submuestra de líneas, no las 21 completas; no requiere cooperación de los conductores).	Seguimiento GPS en tiempo real de los vehículos (tracking en vivo).
Formalización de una definición operacional de recomendación válida y construcción de un conjunto de verificación independiente.	Optimización de rutas para los operadores de colectivos.
Diseño y comparación de al menos dos estrategias de búsqueda geoespacial.	Cobertura de otros modos de transporte público (solo taxis colectivos).
Prototipo funcional (aplicación web o móvil básica) con consulta por origen/destino.	Estructuras de indexación espacial orientadas solo a velocidad (no se justifican con 21 líneas).
Evaluación de usabilidad con un grupo acotado de usuarios reales.	Validación con una muestra estadísticamente representativa de toda la población usuaria.
Publicación del dataset resultante como recurso abierto.	Convenios formales o publicación institucional conjunta con la SEREMI.

9. Diseño metodológico

La metodología se organiza en seis módulos. Las decisiones sobre el dataset y la definición operacional se congelan antes del diseño algorítmico, de manera que la comparación entre estrategias refleje cambios en el método de búsqueda y no cambios simultáneos en los datos o en el criterio de evaluación.

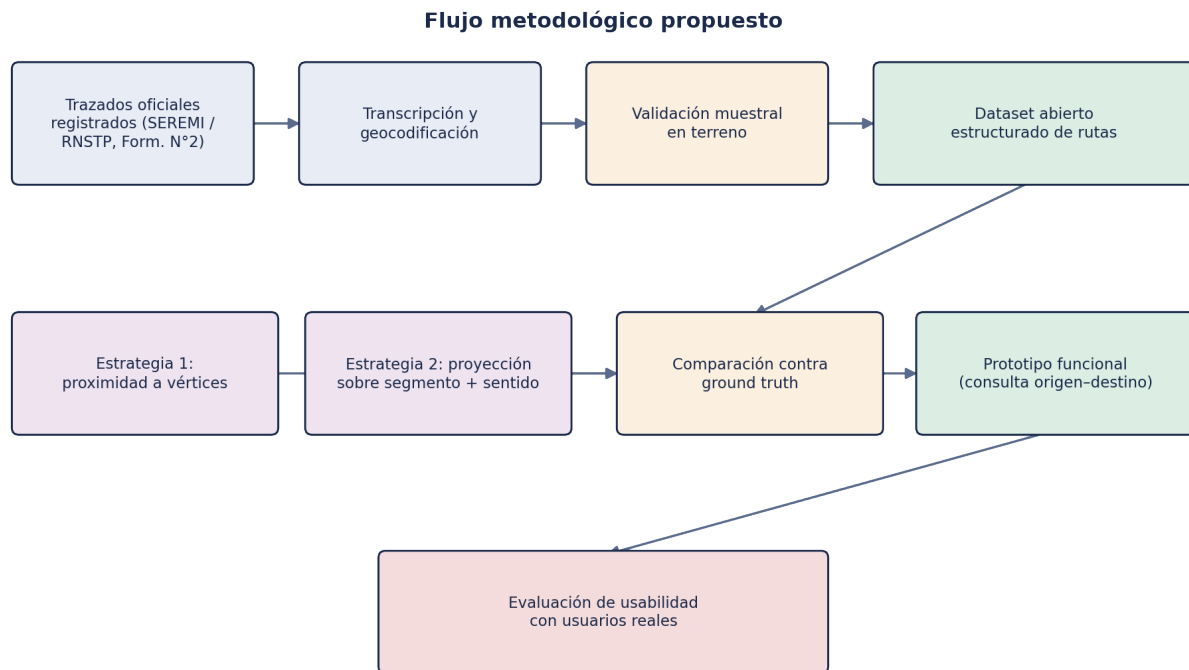


Figura 1. Flujo metodológico general propuesto.

M1. Solicitud y recopilación de trazados oficiales

Contacto formal con la SEREMI de Transportes de Magallanes para solicitar los trazados registrados en el RNSTP (Formulario N°2) de las 21 líneas de colectivos. Si la respuesta por vía directa no es oportuna, se recurrirá a la Ley de Transparencia (Ley N°20.285). Cada trazado recibido conserva su fuente administrativa, fecha y versión del documento, el texto original de la descripción, las decisiones de interpretación tomadas para convertirlo en geometría, y cualquier ambigüedad encontrada — este registro detallado es en sí mismo uno de los aportes documentales de la tesis.

M2. Transcripción y geocodificación

Transformación de la descripción textual del trazado (recorrido troncal y variantes, con su sentido de circulación) en un dataset estructurado con coordenadas, en un formato propio basado en GeoJSON. Un formato tipo GTFS se evaluará como posible exportación adicional una vez construido el dataset base, sin comprometerse de antemano con esa compatibilidad, dado que los colectivos no tienen paradas fijas y GTFS está pensado originalmente para sistemas que sí las tienen.

M3. Validación muestral en terreno

Contraste del trazado oficial digitalizado contra el recorrido efectivamente operado, sobre una submuestra acotada de líneas, dado que estas cuentan con autonomía para autorregular su operación fuera de hora punta. La validación se realiza viajando como pasajero pagante y registrando el trayecto por GPS desde el teléfono propio. No requiere permiso, cooperación ni participación activa de los conductores. Las diferencias se cuantifican más allá de un simple "coincide / no coincide": se registra el porcentaje del recorrido dentro de una tolerancia de distancia definida, y los segmentos que se desvían del trazado oficial, documentando cada caso como hallazgo.

M4. Diseño del algoritmo de recomendación

Implementación de al menos dos estrategias de búsqueda geoespacial de complejidad creciente, evaluadas bajo el mismo dataset congelado y la misma definición operacional de la sección 6: una primera estrategia basada en proximidad a los vértices del trazado, y una segunda que incorpore distancia continua (proyección sobre el segmento completo) y validación del sentido de circulación. Las estrategias concretas a implementar se terminan de definir una vez formalizada la definición operacional, evitando comprometerse de antemano con estructuras de aceleración (como indexación espacial o clustering) que, con solo 21 líneas, no demostrarían una ventaja práctica medible.

M5. Implementación del prototipo

Integración del dataset y la estrategia con mejor desempeño en una aplicación funcional con consulta por origen/destino y visualización de las líneas recomendadas.

M6. Evaluación de usabilidad

Pruebas con un grupo acotado de usuarios reales, midiendo tiempo de búsqueda, tasa de acierto y percepción de utilidad frente al método actual (preguntar, memoria propia, prueba y error). El diseño concreto del estudio (número de participantes, tareas, escala de percepción usada, y si la carrera exige algún procedimiento de consentimiento informado) se define junto con el profesor guía antes de ejecutarlo.

10. Protocolo de evaluación

10.1. Conjunto de verificación (ground truth)

Antes de comparar estrategias algorítmicas, se construye un conjunto de 15 a 20 pares origen-destino cuya respuesta correcta (qué línea y sentido debería recomendarse) se determina de forma independiente al algoritmo evaluado — por ejemplo, mediante conocimiento directo de la ciudad o consulta a usuarios habituales de colectivos, sin mirar lo que devuelve ninguna de las estrategias. Este conjunto es el que permite afirmar que una estrategia es más precisa que otra, en lugar de solo comparar los algoritmos entre sí sin un criterio externo.

10.2. Pregunta que debe responder la comparación algorítmica

La comparación entre estrategias no se limita a reportar tiempos de ejecución; busca responder una pregunta concreta: ¿incorporar sentido de circulación y una medida de distancia continua sobre el segmento reduce las recomendaciones incorrectas frente a una búsqueda basada únicamente en proximidad a los vértices del trazado?

10.3. Métricas por componente

Componente	Métricas
Dataset	Cobertura (líneas digitalizadas / 21) y porcentaje del recorrido dentro de tolerancia entre el trazado oficial y el observado en la muestra validada.
Algoritmo	Precisión y tasa de falsos positivos frente al conjunto de verificación (sección 10.1), y tiempo de respuesta.
Usabilidad	Tiempo hasta encontrar la línea correcta, tasa de éxito y percepción de utilidad (encuesta tipo Likert), con y sin la herramienta.

10.4. Principios de comparación

- Mismo dataset y misma definición operacional para todas las estrategias evaluadas.
- El desempeño se interpreta junto con el costo de implementación y la complejidad de cada estrategia.
- No se afirmará superioridad de una estrategia si las diferencias frente al conjunto de verificación no son consistentes o relevantes.

11. Producto de software: prototipo de aplicación

El producto de ingeniería será un prototipo funcional simple, no una aplicación lista para publicación. El comportamiento mínimo esperado es:

Modo	Función	Salida mínima
Buscar	Recomendar líneas de colectivo entre un origen y un destino dados	Lista de líneas y sentido ordenadas por pertinencia
Visualizar	Mostrar el trazado de una línea sobre un mapa	Mapa con el trazado de la línea
Exportar	Exportar el dataset construido	Archivo estructurado (GeoJSON, con posible exportación GTFS)

11.1. Enfoque técnico para la visualización de rutas en el mapa

Cada trazado digitalizado se almacena como una geometría de tipo línea (LineString) por sentido de circulación. La visualización se implementará con una librería de mapas web —Leaflet.js, por ser de código abierto, gratuita y no requerir credenciales de facturación, sobre una capa base de OpenStreetMap—, dibujando cada trazado como una polilínea de color distintivo. Esta es una funcionalidad estándar y ampliamente documentada, distinta del cálculo de rutas entre dos puntos (routing) que ofrecen servicios como Google Maps: aquí no se calcula una ruta, se dibujan las rutas ya conocidas del dataset. El desafío de esta etapa es, por lo tanto, de implementación —no de investigación— y depende directamente de contar primero con el dataset geocodificado y la definición operacional de la sección 6.

12. Reproducibilidad y artefactos

Cada etapa deberá generar artefactos suficientes para reconstruir el proceso:

- Dataset digitalizado y reporte de transcripción/geocodificación, incluyendo por cada trazado: fuente administrativa, fecha y versión del documento de origen, texto original de la descripción, decisiones de interpretación tomadas, geometría resultante, variantes registradas y ambigüedades encontradas.
- Reporte de la validación muestral en terreno, con el porcentaje de concordancia y los segmentos desviados respecto al registro oficial.
- El conjunto de verificación (ground truth) usado para evaluar las estrategias, y cómo se determinó de forma independiente.
- Implementación de cada estrategia algorítmica y sus métricas de evaluación.
- Prototipo documentado, con ejemplos de entrada/salida.
- Resultados de la evaluación de usabilidad con usuarios reales.

13. Resultados esperados y entregables

Entregable	Contenido
D1. Dataset abierto	Trazados digitalizados, geocodificados y validados de las líneas de colectivos, con reporte detallado de digitalización.
D2. Conjunto de verificación	Pares origen-destino con respuesta determinada de forma independiente, usado para evaluar las estrategias.
D3. Comparación algorítmica	Al menos dos estrategias de búsqueda geoespacial implementadas y evaluadas frente al ground truth.

Entregable	Contenido
D4. Prototipo funcional	Aplicación con consulta por origen/destino y visualización de resultados.
D5. Resultados de validación	Evidencia de usabilidad y efectividad percibida con usuarios reales.
D6. Memoria de tesis	Antecedentes, metodología, resultados, discusión, limitaciones y trabajo futuro.

14. Matriz de trazabilidad

Objetivo	Actividad	Evidencia	Producto
OE1	Solicitud, transcripción y geocodificación	Dataset + reporte de digitalización	D1
OE2	Definición operacional y construcción del ground truth	Documento de definición + conjunto de verificación	D2
OE3	Diseño y comparación de algoritmos	Implementaciones + métricas frente al ground truth	D3
OE4	Desarrollo del prototipo	Aplicación funcional	D4
OE5	Evaluación de usabilidad	Resultados de pruebas con usuarios	D5

15. Plan de trabajo y carta Gantt

El proyecto se planifica para cerrar en diciembre de 2026 como meta interna del estudiante. El programa permite entregar hasta marzo de 2027; ese período (enero–marzo) se deja marcado como margen de contingencia y no se planifica con actividades por defecto, para absorber eventuales atrasos sin comprometer la fecha de entrega institucional. La redacción de antecedentes, metodología y decisiones de digitalización se hace en paralelo con la ejecución de cada módulo, no solo al final — especialmente las decisiones de interpretación de cada trazado, que son difíciles de reconstruir de memoria varios meses después. El cronograma es referencial y debe ajustarse con el profesor guía al calendario oficial del proceso de título de la carrera.

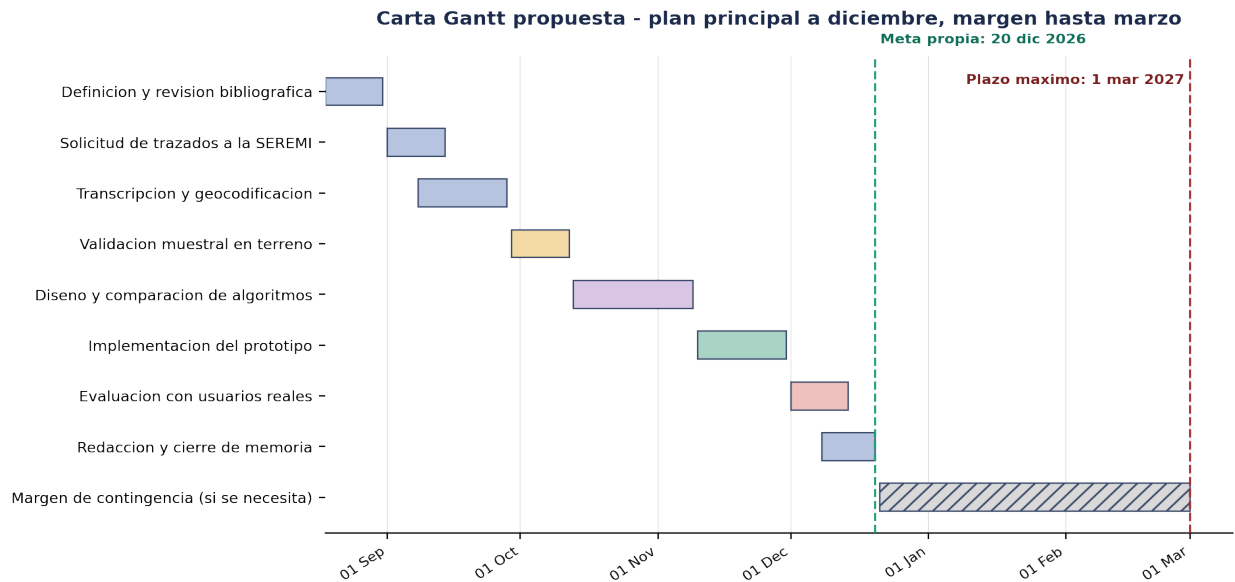


Figura 2. Carta Gantt propuesta.

Período	Actividad
18–31 ago	Revisión inicial y formalización del problema, incluida la definición operacional (sección 6).
1–14 sep	Solicitud formal de trazados a la SEREMI de Transportes.
8–28 sep	Transcripción y geocodificación de los trazados recibidos, con reporte de digitalización.
29 sep–12 oct	Validación muestral en terreno.
13 oct–2 nov	Construcción del conjunto de verificación; diseño e implementación de las estrategias algorítmicas; comparación.
3–30 nov	Implementación del prototipo funcional, incluida la visualización en el mapa.
1–14 dic	Evaluación de usabilidad con usuarios reales.
15–19 dic	Cierre, análisis de resultados y entrega — meta interna.
20 dic–1 mar	Margen de contingencia institucional (uso solo si es necesario; sin actividades planificadas por defecto).

16. Hitos de congelamiento

Hito	Fecha	Criterio
H1 · Dataset Freeze	28 sep 2026	Dataset digitalizado, geocodificado y congelado. Si a esta fecha la SEREMI no ha entregado el total de las 21 líneas, la evaluación continúa con las líneas disponibles hasta ese momento, sin bloquear el cronograma.
H2 · Validation Freeze	12 oct 2026	Validación muestral en terreno cerrada.
H3 · Algorithm Freeze	2 nov 2026	Ground truth construido; estrategias algorítmicas implementadas y comparadas.
H4 · Prototype Freeze	30 nov 2026	Prototipo funcional y documentado, incluida la visualización en el mapa.
H5 · Evaluation Freeze	14 dic 2026	Evaluación de usabilidad cerrada.
H6 · Thesis Freeze (meta interna)	19 dic 2026	Memoria completa para revisión final.
H7 · Límite institucional	1 mar 2027	Fecha máxima de entrega según el programa; solo se usa si el margen de contingencia fue necesario.

17. Distribución de responsabilidades y apoyo esperado

17.1. Responsabilidad principal del estudiante

- Solicitud, transcripción y geocodificación del dataset de trazados.
- Ejecución de la validación muestral en terreno, como pasajero pagante, sin depender de la cooperación de los conductores.
- Formalización de la definición operacional y construcción del conjunto de verificación.
- Diseño, implementación y comparación de las estrategias algorítmicas.
- Desarrollo y documentación del prototipo.
- Diseño y ejecución de la evaluación de usabilidad.
- Resultados, discusión y redacción de la memoria de tesis.

17.2. Apoyo esperado

- Profesor guía: orientación metodológica, definición del tipo de investigación exigido por el programa, confirmación de si se requiere algún procedimiento de consentimiento informado para la evaluación con usuarios, y revisión periódica de avances.
- SEREMI de Transportes de Magallanes: entrega de los trazados registrados en el RNSTP.
- Usuarios de prueba: participación voluntaria en la evaluación de usabilidad del prototipo.

18. Riesgos y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Dependencia de la cooperación de los colectiveros	Podría asumirse erróneamente como un requisito del proyecto	El diseño evita esta dependencia por completo: la validación se hace como pasajero pagante y el resto del proyecto es trabajo de datos y software; en ninguna etapa se requiere que un conductor participe, coopere o instale algo.
La SEREMI no entrega los datos a tiempo	Retraso del cronograma completo	Solicitar con máxima antelación; recurrir a Ley de Transparencia. Fecha de corte explícita: si al 28 de septiembre (H1) no se han recibido todas las líneas, la evaluación se realiza con las líneas disponibles hasta esa fecha, documentando la cobertura real alcanzada.
El trazado oficial no coincide con el operado	Podría percibirse como un problema del dataset	Documentarlo como hallazgo de investigación, cuantificado como porcentaje de concordancia y segmentos desviados, no como error del método.
La complejidad del algoritmo geoespacial se subestima	Retraso en el desarrollo del prototipo	Comenzar con la estrategia más simple (proximidad a vértices) y agregar complejidad solo si el tiempo lo permite.
Dificultad para reclutar usuarios de prueba	Evaluación de usabilidad débil	Trabajar con una muestra pequeña y dirigida (compañeros, familiares, vecinos) en vez de buscar representatividad estadística.
Crecimiento del alcance (scope creep)	Retraso general del proyecto	Congelar decisiones en los hitos definidos; nuevas ideas quedan como trabajo futuro.

19. Contribución esperada

La contribución de esta tesis no reside en proponer un nuevo estándar de datos de transporte ni en construir una aplicación comercial. Su valor está en demostrar cómo un dato que hoy existe únicamente como trámite administrativo puede transformarse en un recurso digital abierto y reutilizable, formalizar qué significa recomendar correctamente una línea en un sistema sin paradas fijas, y mostrar mediante un conjunto de verificación independiente si esa formalización mejora la precisión frente a una búsqueda ingenua por proximidad. Hasta donde se identificó en la revisión realizada para esta propuesta, no existe una herramienta digital equivalente para los colectivos de Punta Arenas; esta afirmación se revisará y precisará con apoyo del profesor guía, quien indicó que verificaría si compañeros de generaciones anteriores abordaron un problema similar.

Dataset oficial → digitalización → definición operacional y ground truth → comparación algorítmica → prototipo → evaluación con usuarios

20. Estructura sugerida de la memoria final

- **Capítulo 1. Introducción:** transporte público en Punta Arenas, motivación, problema, pregunta y objetivos.
- **Capítulo 2. Marco teórico:** sistemas de información geográfica, GTFS, búsqueda geoespacial, antecedentes de mapeo de transporte informal/semi-formal.
- **Capítulo 3. Materiales y métodos:** solicitud de datos, geocodificación, definición operacional, construcción del ground truth, diseño algorítmico, prototipo y evaluación de usabilidad.
- **Capítulo 4. Resultados:** dataset construido, comparación algorítmica frente al ground truth, prototipo y resultados de evaluación.
- **Capítulo 5. Discusión:** ventajas, limitaciones, alcance y generalización a otras ciudades.
- **Capítulo 6. Conclusiones:** respuesta a la pregunta de investigación, contribuciones y trabajo futuro.

21. Referencias iniciales

- Digital Matatus Project — MIT Civic Data Design Lab / Columbia University / Universidad de Nairobi. digitalmatatus.com
- "The digital matatu project: Using cell phones to create an open source data for Nairobi's semi-formal bus system" — ResearchGate.
- General Transit Feed Specification (GTFS) — especificación oficial. gtfs.org
- "Los recorridos de taxicolectivos en Punta Arenas y sus variantes" — ElPinguino.com.
- "Las líneas 11, 15 y 800 son las que tienen más colectivos" — La Prensa Austral.
- Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (RNSTP) — trámites de inscripción y modificación de trazados de locomoción colectiva — ChileAtiende.gob.cl.
- Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia) — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, bcn.cl.

Nota de implementación: el formato final del dataset, los parámetros exactos de la definición operacional (radio r , tolerancia de concordancia), las estrategias algorítmicas específicas y el alcance final del prototipo deberán registrarse durante la implementación y quedar congelados antes de sus respectivas etapas de evaluación, en acuerdo con el profesor guía.